Bài tập 1 và Bài tập 2

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

3. Các chu trình và quan hệ trước sau

Các thao tác của từng giao tác:

• T1: R(A, t) → t := t + 100 → W(A, t) → R(B, t) → t := t + 100 → W(B, t).

• T2: R(A, s) → s := s × 1 → W(A, s) → R(B, s) → s := s × 1 → W(B, s).

• T3: không có thao tác trong bài này.

Các cạnh xung đột trong S2:

• Trên A: W1(A) xảy ra trước R2(A) và W2(A), nên có cạnh T1 → T2.

• Trên B: W2(B) xảy ra trước R1(B) và W1(B), nên có cạnh T2 → T1.

Chu trình đi qua các giao tác là: T1 → T2 → T1. Vì đồ thị phụ thuộc có chu trình nên S2 không khả tuần tự theo xung đột và không tương đương với lịch tuần tự S1.

4. Tính giá trị cuối cùng

Đại lượng	Sau T1 trên A	Sau T2 trên A và B	Sau T1 trên B
A	A = 25 + 100 = 125	A = 125 × 1 = 125	A = 125
B	B vẫn = 25	B = 25 × 1 = 25	B = 25 + 100 = 125

Kết luận: S2 không khả tuần tự với S1 theo quan hệ xung đột, nhưng sau khi thực hiện xong vẫn thu được A = 125 và B = 125.

Bài tập 2

Yêu cầu: Với mỗi lịch giao tác S, kiểm tra lịch có khả tuần tự xung đột hay không. Nếu có, liệt kê thứ tự các giao tác trong những lịch tuần tự tương đương.

Câu 1

Lịch giao tác:

T1	T2	T3	T4
w1(A)			
	r2(A)		
		r3(A)	
			w4(A)

Phân tích

- Trên A, w1(A) xảy ra trước r2(A) và r3(A), nên có các cạnh T1 → T2 và T1 → T3.

- Trên A, w1(A) xảy ra trước w4(A), r2(A) và r3(A) xảy ra trước w4(A), nên có thêm các cạnh T1 → T4, T2 → T4 và T3 → T4.
- Đồ thị phụ thuộc không có chu trình, nên lịch là khả tuần tự xung đột.
- Các thứ tự giao tác tương đương: T1 → T2 → T3 → T4 và T1 → T3 → T2 → T4.

Câu 2

Lịch giao tác:

T1	T2	T3	T4
		w3(A)	
	w2(C)		
r1(A)			
w1(B)			
r1(C)			
	w2(A)		
			r4(A)
			w4(D)

Phân tích

- Trên A, w3(A) xảy ra trước r1(A), w2(A) và r4(A), nên có các cạnh T3 → T1, T3 → T2 và T3 → T4.
- Trên C, w2(C) xảy ra trước r1(C), nên có cạnh T2 → T1.
- Trên A, r1(A) xảy ra trước w2(A), nên có cạnh T1 → T2.
- Đồ thị có chu trình T1 → T2 → T1.
- Kết luận: lịch không khả tuần tự xung đột và không có lịch tuần tự tương đương.

Câu 3

Lịch giao tác:

T1	T2	T3
	R2(Z)	
	R2(Y)	
	W2(Y)	
		R3(Z)
		W3(Z)
R1(Z)		
W1(Z)		
	R2(X)	
	W2(X)	
		R3(Y)
		W3(Y)
R1(X)		
W1(X)		
R1(Y)		
W1(Y)		

Phân tích

- Trên Z và Y, các xung đột tạo ra các cạnh T2 → T3, T2 → T1 và T3 → T1.
- Trên X, W2(X) xảy ra trước R1(X) và W1(X), nên có thêm cạnh T2 → T1.

- Đồ thị phụ thuộc có dạng T2 → T3 → T1 và không có chu trình.
- Kết luận: lịch là khả tuần tự xung đột.
- Thứ tự giao tác trong lịch tuần tự tương đương: T2 → T3 → T1.

Tóm tắt kết quả

- Câu 1: Khả tuần tự; các thứ tự tương đương là T1 → T2 → T3 → T4 và T1 → T3 → T2 → T4.
- Câu 2: Không khả tuần tự do có chu trình T1 → T2 → T1.
- Câu 3: Khả tuần tự; thứ tự tương đương là T2 → T3 → T1.